

《概率论与数理统计》 18

使用专业、班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____

题 数	一	二	三	四	总 分
得 分					

5. 设随机变量 $X \sim F(x)$, 则事件 $\{X = 1\}$ 的概率可表示为 (B)

A. $F(1)$ B. $F(1) - F(1-0)$ C. $F(1-0)$ D. $F(1+0)$

知识点: 随机变量分布函数的定义

题型: 单项选择题 (本大题共 5 小题, 每小题 4 分, 共 20 分)

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的, 请将其代码填写在题后

本题得分 _____ 错选、多选或未选均无分。

6. 设 A, B 为两个随机事件, 则 $P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$ (D)

A. $P(A \cup B) > P(A) + P(B)$ B. $P(A \cup B) < P(A) + P(B)$ C. $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ D. $P(A \cup B) = P(A)$

7. 设 A, B 为两事件, $P(A) = 0.6, P(B) = 0.5, P(B|A) = 0.3$, 则 $P(A \cup B) = 0.92$.

知识点: 条件概率、概率的性质。

知识点: 概率的性质

7. 将 6 封信随机投入甲, 乙, 丙三个邮筒中, 则“每个邮筒中各有 2 封信”的概率

为 _____ 2. 设 A, B 为任意两个事件, 则 $(A+B)(\bar{A}+\bar{B})$ 表示 (C)

A. 不可能事件 B. 必然事件 C. A, B 恰有一个发生 D. A, B 至少有一个发生

知识点: 事件的关系。

8. 将一颗均匀骰子重复掷 3 次, 则“5 点出现两次”的概率为 $\frac{5}{16}$.

3. 设 X 是一离散型随机变量, 其分布率为 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \frac{7}{16} & 1-2q & q^2 \end{pmatrix}$, 则 q 的值为 (B)

知识点: 二项分布

9. 设总体 $X \sim N(1, \frac{1}{4})$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自该总体的样本, 则统计量 $\sum_{i=1}^n (X_i - 1)^2$ 的

抽样分布为 $\chi^2(n)$.

知识点: 离散型随机变量分布律的性质。

4. 设随机变量 X 与 Y 不相关, 则下列命题中不成立的是 (B)

10. 设总体 $X \sim B(X_1) + B(Y)X_2; \dots, X_n$ 是来自该总体的样本, 则 X 的矩估计为 $\frac{\bar{X}}{2}$.

知识点: 矩估计

本题得分 _____ 相关系数估计

三、计算题 (本大题共 6 小题, 每小题 10 分, 共 60 分)

11. 甲, 乙两袋中各装有 10 个形状相同的球, 且每袋中各有 4 个红球, 现从甲袋中随

机摸出一个球, 再从乙袋中摸出一个球.

考试形式开卷 () 闭卷 () , 在选项上打 ()

(1) 求从甲袋中摸出红球的概率;

(2) 在从乙袋中摸出红球的条件下, 求从甲袋中摸出的不是红球的概率.

解: 设 $A = \{\text{从甲袋中摸出红球}\}, B = \{\text{从乙袋中摸出红球}\},$

$$(1) P(B) = P(A)P(B|A) + P(\bar{A})P(B|\bar{A}) = \frac{2}{5}$$

$$(2) P(\bar{A}|B) = \frac{P(\bar{A})P(B|\bar{A})}{P(B)} = \frac{6}{11}$$

5'

10

知识点：全概率公式和贝叶斯公式

12.一整数 X 随机地在2,3,4这三个整数中取一个值，另一个整数 Y 随机地在 $2-X$ 中取值。(1)求 X, Y 的分布律；(2)求 (X, Y) 的联合分布律。

解：(1) $X \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}, \quad Y \sim \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 \\ \frac{11}{18} & \frac{5}{18} & \frac{1}{9} \end{pmatrix}$ 5'

(2) $(X, Y) \sim$

10'

知识点：二维离散型随机变量的联合分布律

13.设二维随机变量 $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} b \exp\{-(x+y)\}, & 0 < x < 1, y > 0 \\ 0, & \text{其它}; \end{cases}$

(1) 确定常数 b ; (2)求边缘概率密度，并讨论 X 与 Y 的独立性。

解：(1) $b = \frac{1}{1 - e^{-1}}$ 2'

(2) $f_X(x) = \begin{cases} \frac{e^{-x}}{1 - e^{-1}}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它}; \end{cases} \quad f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它}. \end{cases}$ 8'

显然 $f(x, y) = f_X(x) f_Y(y)$,故 X 与 Y 相互独立. 10'

知识点：二维连续型随机变量的联合概率密度函数的性质、边缘概率密度，随机变量独立性的判定。

总张数 3 教研室主任审核签字

2

14. 设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ ，其中 σ^2 是未知参数， $X_i, i=1, 2, \dots, n$ 是取自总体 X 的样本。

(1) 求参数 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$ ； (2) 讨论估计量 $\hat{\sigma}^2$ 的无偏性。

解：(1) 似然函数

X	Y	2	3	4
2		1/3	0	0
3		1/6	1/6	0
4		1/9	1/9	1/9

3'

得 σ^2 的最大似然估计为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$

6'

故 σ^2 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ ，

7'

(2) 因 $E(\hat{\sigma}^2) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \sigma^2$

故估计量 $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$ 为 σ^2 的无偏估计。

10'

知识点：最大似然估计和无偏估计

15. 某厂生产的导线电阻服从 $N(\mu, 0.005^2)$ ，今在所生产的导线中随机抽取 9 根，测得 $S^2 = 0.007^2$ ，问在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，能否认为这批导线电阻的方差有显著差异？

附： $t_{0.025}(8) = 2.3060, t_{0.025}(9) = 2.2622, \chi_{0.975}(8) = 2.180, \chi_{0.025}(8) = 17.535$ 。

解：(1) 提出假设 $H_0: \sigma^2 = 0.005^2, H_1: \sigma^2 \neq 0.005^2$ ，

2'

(2) 选择统计量 $\chi^2 = \frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}$ ，

4'

(3) 给定显著性水平 $\alpha = 0.05$ ，有 $\chi_{1-\frac{\alpha}{2}}(8), \chi_{\frac{\alpha}{2}}(8)$ 满足：

$P(\chi^2 < \chi_{1-\frac{\alpha}{2}}(8) \text{ 或 } \chi^2 > \chi_{\frac{\alpha}{2}}(8)) = 0.05$ ，

得拒绝域 $W = (0, 2.180) \cup (17.535, +\infty)$ ，

6'

(4) 计算统计量的值 $\chi^2 = 15.68$ ，

8'

(5) 作出判断，因 $\chi^2 = 15.68 \in W$ ，则拒绝 H_0 ，

故可认为这批导线电阻的方差有显著差异。

10'

知识点：假设检验

